

개인 프로젝트 계획서: HTML 기반 알고리즘 시각화 툴 (HTML/JS/Canvas)

1. 핵심 사용 시나리오 및 문제 정의

1.1 핵심 사용 시나리오 (Core Use Case)

사용자가 브라우저 상단 입력창에 주요 웹사이트 주소(예: 유튜브, 다나와 등)를 입력하고 실행하면, 해당 사이트의 핵심 알고리즘 메커니즘(예: 추천 시스템, 최단 경로 탐색 등)과 동적 데이터 처리 과정이 절차적으로 생성된 그래프 노드 애니메이션으로 시각화되는 상황을 기본 시나리오로 설정합니다.

1.2 문제 정의 (Problem Definition)

- 사용자 및 불편 상황:
 - 일상적으로 사용하는 대형 플랫폼(네이버 지도, 구글 검색 등)의 내부 데이터 처리 로직 및 알고리즘 동작 방식을 직관적으로 이해하기 어려움.
 - 기존 알고리즘 시각화 도구들은 지나치게 이론 및 수식 중심이어서 일반 사용자의 흥미와 이해를 유발하는 데 한계가 있음.
- 해결할 문제의 범위:
 - HTML5 Canvas API 기반으로 별도의 프로그램 설치 없이 웹 브라우저에서 즉시 동작하는 인터랙티브 시각화 도구 구현.
 - 복잡한 전문 용어를 직관적인 언어로 재해석한 사용자 맞춤형 데이터 시뮬레이션 기능 제공.

2. 프로젝트 추진 단계 및 결과물

단계	세부 할 일	결과물
1. 문제 정의	이론 중심 교육 도구의 한계 분석 및 시각화 컨셉 구체화	문제 정의서 및 핵심 시나리오 명세서

단계	세부 할 일	결과물
2. 유사 서비스 조사	기존 시각화 툴 및 웹 애니메이션 프레임워크 비교 분석	벤치마킹 분석 보고서 및 기능 비교표
3. 기능 역분석	대형 플랫폼의 핵심 알고리즘 아키텍처 역분석 및 구조화	타겟 사이트별 알고리즘 매칭 정의서
4. 해결안 설계	동적 노드 렌더링 및 해시 기반 알고리즘 로직 설계	UI/UX 와이어프레임 및 데이터 스키마 명세서
5. 가능성 확인	HTML5 Canvas 좌표 연산 및 애니메이션 성능 검증	프로토타입 검증 결과 보고서 및 프로토타입 코드
6. 점검과 개선	반응형 레이아웃 예외 처리 및 UI/UX 인터랙션 개선	예외 처리 시나리오 문서 및 성능 최적화 기록
7. 기록 정리	프로젝트 전 과정 및 최종 성과 종합 정리	프로젝트 최종 보고서

3. 기존 서비스 분석 및 벤치마킹

3.1 비교 대상 서비스

- 기존 알고리즘 시각화 툴 (VisuAlgo 등)
 - 장점: 알고리즘 이론과 소스 코드 간의 연계성이 우수함.
 - 단점: 교과서적 학습에 치중되어 있어 실제 서비스 적용 사례와의 연결성을 이해하기 어려움.
- 브라우저 개발자 도구 네트워크 탭 (Browser Network DevTools)
 - 장점: 실제 웹 사이트의 트래픽 라우팅 및 리소스 로딩 과정을 정확하게 제공함.
 - 단점: 개발자 전용 도구로서 시각적 가시성이 떨어지며, 내부 연산 알고리즘(추천, 길찾기 등)의 상세 과정은 파악하기 어려움.

3.2 데이터 흐름 및 워크플로우 분석

- 입력 단계: 사용자의 타겟 도메인 URL 입력 및 실행 요청.
- 처리 단계: 도메인 문자열 해시 변환 → 사이트 특성별 알고리즘 프로필 매칭 → 가상 사용자 세션 데이터 생성 → Canvas 기반 절차적 네트워크 토폴로지 생성 및 애니메이션 렌더링(requestAnimationFrame).
- 출력 단계: 노드 상태 변경 연출, 데이터 흐름 주요 경로(Main Path) 점선 하이라이팅, 3단 정보 패널 내 상세 텍스트 출력.

4. 웹 프론트엔드 시스템 설계 (Web Front-End Architecture)

4.1 주요 기능 및 와이어프레임 설계

- UI 레이아웃 구성:
 - 상단 톨바(Header): URL 입력 폼 및 시각화 실행 컨트롤 배치.
 - 메인 캔버스(Canvas 영역): HTML5 Canvas 기반의 계층별 노드 네트워크 렌더링 및 마우스 호버 톨팁 기능 제공.
 - 우측 정보 패널(Info Panel): 독립 스크롤 방식의 3단계 정보 패널(1. 알고리즘 원리, 2. 데이터 처리 단계, 3. 가상 사용자 데이터 상태) 구현.

4.2 핵심 기술 및 시스템 구조

1. 절차적 동적 렌더링 (Procedural Generation): 사용자 입력 문자열을 시드(Seed) 값으로 활용하는 해시 함수를 통해, 입력마다 고유한 노드 구조와 연결망이 자동 생성되도록 구현.
2. Canvas 애니메이션 최적화 (requestAnimationFrame): 브라우저 프레임 최적화 API를 활용하여 노드 및 간선(Edge)의 부드러운 재묘화와 대시 라인 이동 효과 구현.
3. 사용자 친화적 언어 재해석: 전문 기술 용어(DNN, 다익스트라 등)에 직관적인 비유(최적 경로 탐색, 취향 기반 추천 비서 등)를 병행하여 이해도 제고.

4.3 예외 상황 처리 설계

- 미등록 주소 예외 처리: 사전 정의되지 않은 URL 입력 시, 표준 네트워크 라우팅(로드 밸런싱, CDN 통신 등) 시각화 알고리즘으로 폴백(Fallback) 처리.

- 레이아웃 안정성 확보: 뷰포트 크기 변경 시 **Canvas** 리사이징 이벤트를 동기화하고, **overflow: hidden** 및 **box-sizing** 속성을 적용하여 스크롤 및 UI 겹침 방지.

5. AI 도구 활용 및 타당성 검증 방안

- 5.1 AI 보조 활용 계획 (Prompt Engineering & Verification)**
 - 활용 범위: **Canvas** 2D 그래픽 연산 보조 및 플랫폼별(유튜브, 네이버 등) 사용자 데이터 스키마 아이디어션.
 - 검증 기준: 생성된 **CSS** 레이아웃의 크로스 브라우징 호환성 검증 및 동적 애니메이션 연산 부하 측정.
- 5.2 개념 검증 및 프로토타이핑 (PoC - Proof of Concept)**
 - 1차 검증: URL 입력에 따라 **Canvas** 영역 내 노드들이 상호 간섭 없이 계층적으로 정상 렌더링되는지 확인.
 - 2차 검증: 마우스 포인터를 알고리즘 그래프 아이콘에 대면 툴팁이 뷰포트 영역을 벗어나지 않고 정확한 좌표에 데이터를 표시하는지 위치 보정 로직 검증.

6. 수행 일정 및 기록 관리 계획

기간	주요 목표 및 활동
1일차	환경 구축 및 핵심 UI/애니메이션 개발: HTML/CSS 레이아웃 수립, Canvas 기반 절차적 노드 생성 및 requestAnimationFrame 애니메이션 구현.
2일차	데이터 로직 고도화 및 품질 개선: 사이트별 데이터 무작위 추출 로직 구현, 스크롤 레이아웃 예외 처리, 사용자 친화적 용어 다듬기 및 전체적 품질 개선.

7. 종합 결론 및 기대 효과

- 기대 성과:
 - 현대 IT 서비스의 백엔드 아키텍처 및 알고리즘 흐름을 실무적으로 이해하고, 이를 인터랙티브 웹 기술로 시각화하는 프론트엔드 역량 강화.
 - 전공자와 비전공자 모두 손쉽게 접근하고 체득할 수 있는 우수한 UI/UX 기반의 교육용 포트폴리오 완성.

검토 및 승인: METAL PRIME

작성일: 2026년 9월 21일